TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

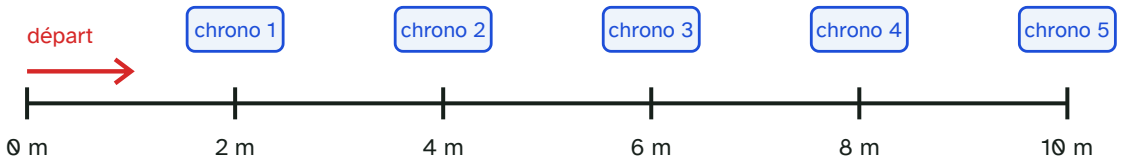
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chariot automatique d'oxycoupage doit avancer à vitesse constante, sinon la coupe est mauvaise. Comment savoir si un mouvement se fait à vitesse constante ? On s'entraîne d'abord avec un élève qui marche, puis avec des chronophotographies.

MATÉRIEL

- un décamètre
- des repères au sol tous les 2 m
- cinq chronomètres
- une calculatrice



décamètre posé au sol, un élève chronométreur à chaque repère

Un chronométreur à chaque repère.

Partie A · Mesurer une vitesse moyenne

1. Le marcheur part 2 m avant le repère 0 et marche normalement.
2. Au « top », quand il passe au repère 0, tous les chronomètres démarrent.
3. Chaque chronométreur arrête son chronomètre quand le marcheur passe à son repère.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 2 m en 1,6 s ; 4 m en 3,4 s ; 6 m en 5 s ; 8 m en 6,6 s ; 10 m en 8,4 s.

d (m)	0	2	4	6	8	10
t (s)	0	**1,6**	**3,4**	**5**	**6,6**	**8,4**

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

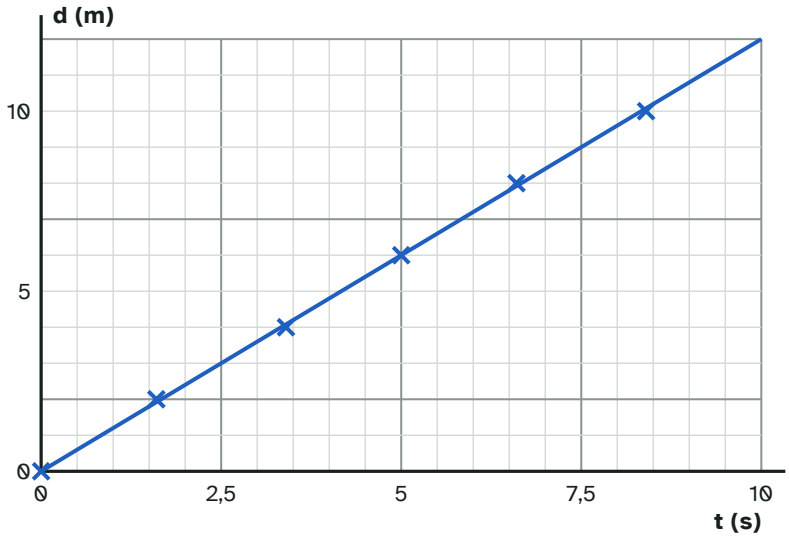
2 Place les points $(t\,;\,d)$ dans le repère. RÉA

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.



Distance parcourue en fonction du temps.

3 Les points sont-ils à peu près alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu en déduire sur la vitesse du marcheur ? ANA

Oui : la distance est proportionnelle au temps, la vitesse est constante.

4 Calcule la vitesse moyenne du marcheur sur les 10 m avec $v = \frac{d}{t}$. RÉA

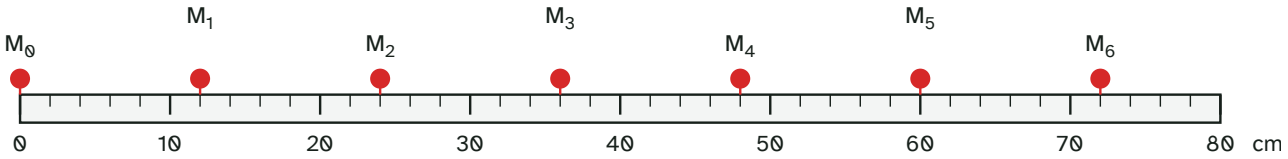
10 ÷ 8,4 ≈ 1,2 m/s.

5 Convertis cette vitesse en km/h (on multiplie par 3,6). Est-ce une vitesse normale de marche ? VAL

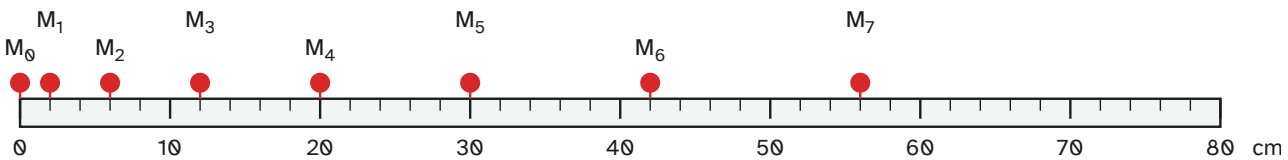
1,2 × 3,6 ≈ 4,3 km/h : oui, on marche entre 4 et 5 km/h.

Partie B · Reconnaître la nature d'un mouvement

Une chronophotographie montre les positions d'un objet photographié à intervalles de temps égaux. Ici, une image toutes les 0,1 s.



Document A · une bille roule sur une table horizontale.



Document B · une bille descend un plan incliné.

6 Lis les positions des billes et complète le tableau des distances parcourues entre deux images. RÉA

TP 1A

Vitesse moyenne et nature d'un mouvement · en marchant

45 min

Objectif : mesurer une vitesse moyenne et reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

Intervalle	M0M1	M1M2	M2M3	M3M4	M4M5	M5M6	M6M7
Document A (cm)	12	12	12	12	12	12	–
Document B (cm)	2	4	6	8	10	12	14

7 Pour chaque document, les distances sont-elles égales, de plus en plus grandes ou de plus en plus petites ? Déduis-en si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti. ANA

A : distances égales, mouvement uniforme. B : distances de plus en plus grandes, mouvement accéléré.

8 Calcule la vitesse de la bille du document A, en m/s (12 cm en 0,1 s). RÉA

0,12 ÷ 0,1 = 1,2 m/s.

9 Calcule la vitesse moyenne de la bille du document B entre M0 et M7 (56 cm en 0,7 s). RÉA

0,56 ÷ 0,7 = 0,8 m/s.

10 Retour à la situation : comment vérifier sur une chronophotographie que le chariot d'oxycoupage avance à vitesse constante ? COM

On vérifie que les distances entre deux positions successives sont toutes égales : le mouvement est alors uniforme.